

Programmieren für Kids

JavaScript für Kids

Modul 1

Die Bausteine des Programmierens



Trainer: Wolfgang Schedl

Willkommen!

Schön, dass du da bist.

In diesem **Kurs** lernst du, wie du dem Computer sagst, was er tun soll.

- Du schreibst deinen ersten echten Code
- Du baust deine eigenen Seiten und Spiele
- Und du zeigst sie am Ende her

Erst mal: Wer bist du?

Jeder erzählt kurz:

- Wie heißt du?
- Wie alt bist du?
- Was ist dein Lieblingsspiel?
- Hast du schon mal programmiert?

¹₂₃ ≡ Was ist Programmieren?

Programmieren ist wie ...

- ein **Kochrezept** schreiben
- eine **LEGO-Bauanleitung** erstellen
- dem Computer **Befehle** geben, Schritt für Schritt

Der Computer macht **genau das**, was du sagst. Nicht mehr, nicht weniger.

Computer sind „dumm“

Ein Computer ist blitzschnell und superbrav, aber er denkt nicht mit.

**Er macht, was du SAGST,
nicht was du MEINST.**

Merk dir diesen Satz. Er hilft dir den ganzen Kurs lang.



Das baust du heute

Am Ende von Modul 1 hast du deine eigene Seite gebaut:

Meine Über-mich-Seite

Ich heiße Mia

Ich bin 11 Jahre alt

Ich mag Fußball

Mit deinem Namen. Mit deinen Sachen. Zum Herzeigen.



Kapitel 1

Dein Werkzeug & die Konsole

Dein Werkzeug: VS Code

Profis schreiben Code in einem eigenen Programm. Wir nehmen **VS Code**.

- kostenlos und für alle Computer
- macht den Code **bunt** und zeigt Fehler sofort
- wie ein sehr schlauer Schreib-Assistent

Wir richten VS Code und **Live Server** gemeinsam ein. Frag, wenn du Hilfe brauchst!

So startest du

- 1 Öffne unsere Datei **index.html** in VS Code
- 2 Rechtsklick → „Open with Live Server“
- 3 Der Browser geht auf und zeigt deine Seite

Merksatz

Speichern (Strg + S) macht deinen Code lebendig. Sofort siehst du das Ergebnis.

>_ Die Konsole: dein Chat mit dem Computer

Bevor wir auf die Seite schreiben, testen wir in der **Konsole**.

- 1 Taste **F12** drücken – oder Rechtsklick auf die Seite und **Untersuchen** wählen
- 2 Oben auf „Console“ klicken

Hier kannst du schnell etwas ausprobieren und siehst sofort das Ergebnis.



Kapitel 2

Mit dem Computer reden

Dein erster Befehl

Tippe das in die Konsole und drücke Enter:

```
console.log("Hallo Welt")
```

Der Computer antwortet und schreibt deinen Text zurück. Dein erstes Programm läuft!

Was bedeutet console.log?

```
console.log("Hallo Welt")
```

console	=	die Konsole
log	=	schreibe auf
"Hallo Welt"	=	was geschrieben werden soll

Übung: deine ersten Befehle



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Öffne die Konsole (F12) und probiere aus:

```
console.log("Max")  
console.log(10)  
console.log(5 + 3)
```

★ **Bonus:** Lass den Computer eine Rechenaufgabe lösen, z.B. $12 * 8$.

Noch ein Weg: alert

alert zeigt ein **Popup-Fenster**:

```
alert("Hallo!")
```

- **console.log**: leise in die Konsole, gut zum Testen
- **alert**: knallt als Fenster raus, für wichtige Nachrichten

“ Strings = Texte

Alles zwischen **Anführungszeichen** ist ein **String** (ein Text):

```
console.log("Ich mag Eis")  
console.log("123")
```



Goldene Regel

Text, der genau so erscheinen soll, kommt immer zwischen Anführungszeichen.

Strings zusammenkleben

Mit + klebst du Texte aneinander:

```
console.log("Hallo " + "Welt")  
console.log("Ich " + "bin " + "10")
```

Achtung: Das Leerzeichen gehört *in* den Text. "Hallo " statt "Hallo".

Übung: Text-Experimente



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Klebe Texte zu einem Satz zusammen:

```
console.log("Pizza" + " ist " + "lecker")
```

Erfinde jetzt deinen **eigenen** Satz aus mehreren Teilen.

★ **Bonus:** Baue einen langen Satz aus mindestens fünf Teilen.

Zahlen

Zahlen brauchen **keine** Anführungszeichen. Dann rechnet der Computer:

```
console.log(5 + 3)
console.log(10 - 4)
console.log(3 * 3)
console.log(10 / 2)
```

Der Stern * ist Mal, der Schrägstrich / ist Geteilt.

Zahl oder Text?

Ein winziger Unterschied, ein großer Effekt:

```
console.log(5 + 5)      // 10  -> rechnet  
console.log("5" + "5") // 55  -> klebt Text
```

Ohne Anführungszeichen sind es echte Zahlen. Mit Anführungszeichen ist es Text.

Übung: Taschenrechner



ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Lass den Computer rechnen:

- Wie viel ist $7 + 8$?
- Was ist $100 - 37$?
- Berechne 6 mal 7

★ **Bonus:** Wie alt bist du in Tagen? (dein Alter * 365)

Notizen: Kommentare

Mit `//` schreibst du eine Notiz, die der Computer **ignoriert**. Sie ist nur für dich.

```
// das ist meine erste Rechnung  
console.log(5 + 3)
```

Kommentare helfen dir, deinen Code später wieder zu verstehen. Profis benutzen sie ständig.

Fehler-Detektive



FINDE DEN FEHLER

In jeder Zeile steckt ein Fehler. Welcher?

```
console.log(Hallo)
console.log("Hallo)
console.log("Das ist "super")
```

Tipp: Schau ganz genau auf die Anführungszeichen.



Kapitel 3

Variablen: der Computer merkt sich Dinge

Variablen = Schubladen

Eine **Variable** ist wie eine beschriftete Schublade. Du legst etwas hinein und holst es später wieder heraus.



Eine Variable bauen

```
let name = "Mia"
```

let	=	ich will eine Variable
name	=	der Name der Schublade
=	=	lege das da hinein
"Mia"	=	was gespeichert wird

Übung: deine Schubladen



ÜBUNG

ca. 12 Minuten

Baue drei Variablen und gib sie mit `console.log` aus:

```
let meinName = "Dein Name"  
let meinAlter = 11  
let meineFarbe = "Blau"
```

★ **Bonus:** Baue daraus einen Satz: "Ich bin " + meinName

Variablen ändern

```
let punkte = 0  
console.log(punkte)    // 0  
  
punkte = punkte + 5  
console.log(punkte)    // 5
```

Die Schublade merkt sich den Wert, und du kannst ihn ändern, wie einen Punktestand im Spiel.

← Erst rechnen, dann merken

`punkte = punkte + 5` ist **keine** Gleichung!

Der Computer liest es von **rechts nach links**:

- 1 rechts ausrechnen: `punkte + 5` (z.B. `0 + 5` ergibt 5)
- 2 das Ergebnis in `punkte` legen (jetzt ist `punkte = 5`)

Das = heißt hier nicht „ist gleich“, sondern „lege hinein“.

Übung: Variablen ändern sich



ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Eine Variable kann sich ändern. Starte bei 0 und zähle hoch:

```
let punkte = 0
punkte = punkte + 5
punkte = punkte + 3
console.log(punkte) // was kommt raus?
```

★ **Bonus:** Baue eine Variable `leben`, die bei 3 startet und um 1 sinkt.

Übung: dein Punktestand



ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Baue eine Variable `punkte`, die bei 10 startet. Verdopple sie, dann ziehe 5 ab:

```
let punkte = 10
punkte = punkte * 2
// ... jetzt 5 abziehen
console.log(punkte)
```

★ **Bonus:** Rechne erst im Kopf, was herauskommt. Stimmt's?

let oder const?

In manchem Code siehst du `const` statt `let`:

```
let punkte = 0           // kann sich ändern  
const name = "Mia"       // bleibt gleich
```

Fast dasselbe – nur bei `const` bleibt der Wert gleich. Für den Anfang kannst du immer `let` nehmen.



prompt: der Computer fragt dich

alert sagt dir etwas. prompt **fragt** dich und merkt sich die Antwort:

```
let name = prompt("Wie heißt du?")  
alert("Hallo " + name + "!")
```

Deine Antwort landet in name – so wird deine Seite zum ersten Mal **interaktiv**.

Für Zahlen: prompt liefert Text, also `Number(prompt("Zahl?"))` zum Rechnen.

Übung: frag den Nutzer



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Frag nach dem Lieblingstier und antworte mit einem Satz:

```
let tier = prompt("Was ist dein Lieblingstier?")  
alert("...") // dein Satz mit tier
```

★ **Bonus:** Frag nach zwei Zahlen und zeig ihre Summe (mit Number).

Übung: dein eigenes Formular



ÜBUNG

ca. 12 Minuten

Frag den Nutzer nach **drei** Dingen und bau daraus einen schönen Satz:

- Name, Alter und Lieblingsessen mit `prompt` einlesen
- alles mit `+` zu einem Satz verketten und mit `alert` zeigen

```
let name = prompt("Wie heißt du?")  
// ... auch nach Alter und Lieblingsessen fragen  
alert("...") // z.B. "Hallo Mia, 11 Jahre, magst Pizza!"
```

★ **Bonus:** Genau so funktioniert später ein echtes Formular auf einer Webseite.



Kapitel 4

Raus aus der Konsole, auf die Seite!

</> Was ist HTML?

HTML ist das **Gerüst** einer Webseite, wie das Skelett bei einem Körper.

- Es legt fest, was auf der Seite steht: Überschriften, Boxen, Knöpfe
- Der Browser liest das HTML und baut daraus die Seite
- Später macht **CSS** die Seite schön: Farben und Formen

💡 Keine Sorge

HTML und später auch CSS bekommst du von uns **immer fertig**. Du musst es nur **verstehen**, nicht selbst schreiben.

</> Ein HTML-Element

Jedes Stück der Seite ist ein **Element**. Es hat fast immer einen **öffnenden** und einen **schließenden** Tag:

```
<h1>Mein Titel</h1>
```

<h1>	=	öffnet das Element
Mein Titel	=	der Inhalt dazwischen
</h1>	=	schließt es – mit dem Schrägstrich /

Der schließende Tag hat immer ein /. So weiß der Browser, wo das Element aufhört.

Dein HTML-Baukasten

Du bekommst von mir eine **fertige Seite** mit drei bunten Boxen.

- drei Boxen mit den Namen box1, box2, box3
- schöne Farben sind schon fertig
- du schreibst **nur** das JavaScript

Du fasst nur den JavaScript-Teil an. Um den Rest hat sich der Trainer gekümmert.

Deine zwei Dateien

Du arbeitest mit zwei Dateien, die zusammengehören:

index.html = die Seite – bekommst du fertig

script.js = dein Code – hier schreibst du

Eine Zeile in der HTML verbindet sie. Ab jetzt kommt dein Code immer in **script.js**.



So ist deine Seite aufgebaut

```
<body>
  <div id="box1"></div>
  <div id="box2"></div>
  <div id="box3"></div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

Deine drei Boxen heißen **box1**, **box2**, **box3**. Deinen Code schreibst du in `script.js`.

Der Zauberstab: getElementById

Damit findest du eine Box auf der Seite:

```
document.getElementById("box1")
```

document	=	die ganze Seite
getElementById	=	hol die Box mit diesem Namen
"box1"	=	der Name der Box

Text ändern mit innerHTML

So schreibst du Text in eine Box:

```
document.getElementById("box1").innerHTML = "Hallo!"
```

innerHTML heißt: schreibe das hier hinein. Speichern, und die Box auf der Seite ändert sich sofort.

Mit Variablen kombinieren

```
let name = "Mia"  
  
document.getElementById("box1").innerHTML = "Ich heiße " +  
    name
```

Du klebst Text und Variable zusammen und schreibst das Ergebnis in die Box.
Genau das brauchst du jetzt.

Spielwiese: erst ausprobieren

Bevor wir ein ganzes Projekt bauen, probier **nur diese eine Sache** in Ruhe aus:

 **Spielwiese:** Öffne 1-spielwiese-seite – schreib einen Text in die Box.



Projekt

Meine Über-mich-Seite



Jetzt öffnen: `1a-ueber-mich`

in VS Code – oder auf der Kursseite

Alles zusammen

```
let name = "Mia"  
let alter = 11  
let hobby = "Fußball"  
  
document.getElementById("box1").innerHTML = "Ich heiße " +  
    name  
document.getElementById("box2").innerHTML = "Ich bin " +  
    alter + " Jahre alt"  
document.getElementById("box3").innerHTML = "Ich mag " + hobby
```

Drei Variablen, drei Boxen. Das ist deine Seite.

Übung: mach sie zu deiner Seite



PROJEKT

ca. 15 Minuten

- Trage **deinen** Namen, dein Alter und dein Hobby ein
- Speichere und schau in den Browser

★ **Bonus:** Rechne dein Alter in Tagen aus (`alter * 365`) und zeig es in einer vierten Box.



Zeig deine Seite her!

Meine Über-mich-Seite

Ich heiße ____

Ich bin ____ Jahre alt

Ich mag ____

Wer mag, zeigt seine Seite kurz den anderen.



Version 2: die Seite fragt dich

Statt die Wörter fest einzutippen, kann die Seite dich **fragen** und die Antwort anzeigen:

```
let name = prompt("Wie heißt du?")
document.getElementById("box1").innerHTML = "Ich heiße " +
    name
// ... genauso für Alter (box2) und Hobby (box3)
```

Jetzt funktioniert deine Seite für jeden – wie ein echtes Formular, das man ausfüllt.



Projekt

Zahlen-Zaubertrick



Jetzt öffnen: [1b-zahlen-zaubertrick](#)

in VS Code – oder auf der Kursseite



Projekt: Zahlen-Zaubertrick

Der Computer „liest deine Gedanken“ – egal, welche Zahl du nimmst:

```
let zahl = Number(prompt("Denk dir eine Zahl:"))
let ergebnis = zahl * 2
ergebnis = ergebnis + 10
ergebnis = ...           // durch 2 teilen
ergebnis = ergebnis - zahl
alert("Ich lese deine Gedanken... es ist " + ergebnis + "!")
```

Das Ergebnis ist **immer 5** – egal, was du eintippst. Reine Mathe-Magie!

Übung: dein Zaubertrick



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Bring den Trick zum Laufen und probier verschiedene Zahlen
- Warum kommt immer 5 heraus? Rechne es auf Papier nach!

★ **Bonus:** Ändere die Rechnung (z.B. $+ 20$ statt $+ 10$). Welche Zahl kommt jetzt immer?



Projekt

Alters-Rechner



Jetzt öffnen: `1c-alters-rechner`

in VS Code – oder auf der Kursseite



Projekt: Alters-Rechner

Frag nach dem Geburtsjahr und rechne aus, wie alt jemand ist:

```
let jahr = Number(prompt("In welchem Jahr bist du geboren?"))
let alter = 2026 - jahr
let tage = ...           // alter mal 365
document.getElementById("ergebnis").innerHTML =
  "Du bist " + alter + " Jahre alt, das sind " + tage + "
  Tage!"
```

2026 ist das aktuelle Jahr – das passt du einfach an.

Übung: dein Alters-Rechner



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Bring den Alters-Rechner zum Laufen
- Rechne die ungefähr gelebten Tage aus

★ **Bonus:** Zeig auch, in wie vielen Jahren die Person 100 wird.

★ **Bonus:** Super-schwer: wie viele **Sekunden** alt ist die Person? (Tage mal 24 mal 60 mal 60)



Projekt

Taschengeld-Rechner



Jetzt öffnen: `1d-taschengeld`

in VS Code – oder auf der Kursseite



Projekt: Taschengeld-Rechner

Der Computer **fragt** nach deinen Zahlen und rechnet:

```
const proWoche = Number(prompt("Wie viel pro Woche?"))
const wochen = ... // frag nach den Wochen

const gespart = proWoche * wochen
document.getElementById("ergebnis").innerHTML =
  "Nach " + wochen + " Wochen hast du " + gespart + " Euro."
```

Number macht aus dem prompt-Text eine echte Zahl zum Rechnen.

Übung: dein Sparplan



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Trage dein eigenes Taschengeld und deine Wochen ein
- Wofür sparst du? Schreib es dazu.

★ **Bonus:** Rechne aus, wie lange du für etwas Teures sparen musst.

✓ Das kannst du jetzt

- mit **console.log** und **alert** dem Computer etwas sagen
- mit **Strings** und **+** Texte zusammenbauen
- mit **Zahlen** rechnen lassen
- Dinge in **Variablen** merken
- mit **prompt** den Nutzer etwas fragen
- Text auf die **Seite** schreiben

Aus lauter kleinen Bausteinen ist deine erste Seite geworden.



Als Nächstes: Modul 2

Deine Seite steht schon. Als Nächstes wird sie **lebendig**:
Knöpfe, die etwas tun, wenn du klickst.

Bis zum nächsten Mal!